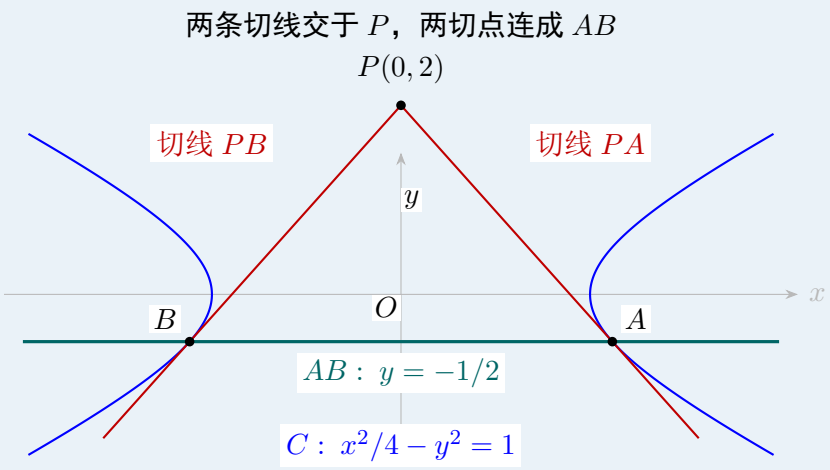
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C069 双曲线切点弦方程

二级结论



一、适用条件与结论

条件 1（曲线）：

$a>0,\ b>0$，双曲线为标准方程。设 $P(x_0,y_0)$ 为已知点，从 P 向双曲线作切线，切点分别记为 A,B。

条件 2（两个不同的实切点）：

只有当切点 A,B 都真实存在、坐标有限且 $A\neq B$ 时，才把直线 AB 称作此处的**切点弦所在直线**。

结论一：焦点在 x 轴

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

令 $q=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}$，存在两个不同的有限实切点的充要条件是

$$\boxed{q<1 \quad \text{且} \quad q\neq 0}.$$

结论二：焦点在 y 轴

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1}.$$

这时改记 $q=\dfrac{y_0^2}{a^2}-\dfrac{x_0^2}{b^2}$，存在条件仍是 $q<1$ 且 $q\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

必须区分的四种情形

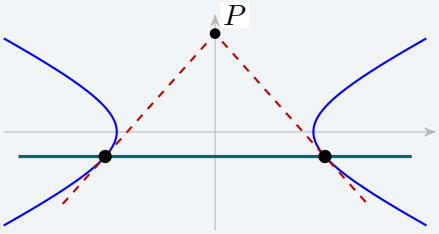
- $q<1$ 且 $q\neq 0$：两个不同的有限实切点，确有切点弦 AB。
- $q=1$：P 本身在双曲线上，只有一个切点；代换式是该点的切线，不是两切点的连线。
- $q>1$：从 P 不能作出实切线；代换所得直线不与双曲线相交。
- $q=0$：$P=O$ 时没有切线；$P\neq O$ 时只有一个有限实切点，不能称作两切点的连线。

注意：“点在双曲线外部”不是精确条件。应当计算 q，不可单凭图形的内外位置判断。

理解说明

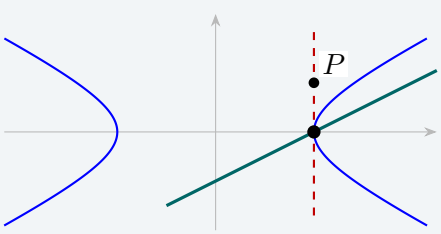
先比较：同样能写代换式，切点数却不同

$P=(0,2),\ q=-4$



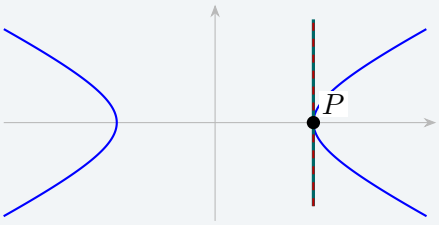
两个切点

$P=(2,1),\ q=0$



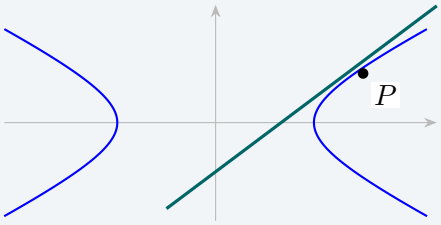
一个有限切点

$P=(2,0),\ q=1$



一个切点（即 P）

$P=(3,1),\ q=5/4$



没有实切点

同一双曲线 $x^2/4-y^2=1$，各图同尺度

蓝：双曲线　绿实线：代换直线　红虚线：实切线

观察绿色直线与蓝色曲线的公共点：左上有两个，右上、左下各有一个，右下没有。**只有左上能把绿色直线称为切点弦。**红色虚线才是经过 P 的切线。

一、从初中熟悉的“两点确定直线”出发

1. 先想一条切线 PA。它在 $A(x_1,y_1)$ 处与双曲线相切，切线方程是

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. $P(x_0,y_0)$ 在这条切线上，所以把 $x=x_0,y=y_0$ 代进去：

$$\frac{x_1x_0}{a^2}-\frac{y_1y_0}{b^2}=1.$$

3. 乘法交换顺序不改变等式，于是 $A(x_1,y_1)$ 满足

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

4. 对另一个切点 B 重复同样的步骤。这样 A,B 同在这条直线上；由两点确定一条直线，它就是 AB。

关键一步： P 在“A 点处切线”上，等价于 A 在“由 P 坐标代换得到的直线”上。这只是乘法交换律，不需要大学数学知识。

二、为什么叫“代一半”

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad\longrightarrow\quad\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

把每个平方中的一个字母换为已知点的对应坐标，**分母、减号、右边的 1 全部不动**。这是一种算式的速写方法，证明依据仍是上面的切线与切点关系。

三、先检查是否有两个切点 对焦点在 x 轴的标准双曲线，先算

$$q=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}.$$

只有 $q<1$ 且 $q\neq0$，代换所得直线才真正是两个不同实切点的连线。比如 $P=(3,1)$ 时，$q=\frac{5}{4}>1$，就不存在切点弦。

四、教师讲解建议 先问学生：“P 在切线 PA 上，能写出什么等式?”再问：“同一个等式为什么也适用于 B?”最后才展示代换口诀。这样顺序是**位置关系 → 代数等式 → 两点共线 → 公式**，学生不必靠死记。

证明

证明对象 以下先证明焦点在 x 轴时的公式，设

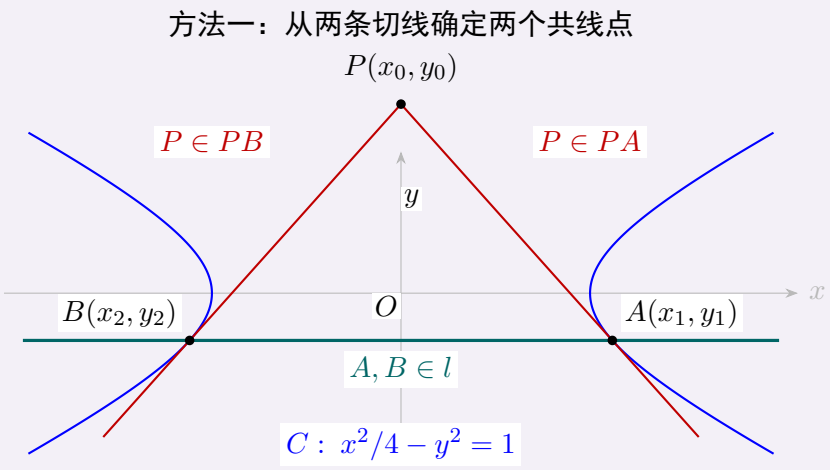
$$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a,b>0,\quad P(x_0,y_0).$$

若有两条不同的实切线 PA,PB，记切点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$。最后给出两个实切点存在条件的高中代数证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一：最低门槛——切线式 + 两点确定直线 适用信号：已学过双曲线上一点的切线方程；优先用于课堂首次讲解。



看图：P 分别在两条红色切线上；代入两次，就把 A, B 都放到绿色直线 l 上。

1. **在切点 A 处写切线：**

$$PA:\quad \frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1.$$

为什么：这是双曲线在曲线上一点 $A(x_1, y_1)$ 处的切线方程。

2. **用 P 在这条切线上：**

$$\frac{x_1 x_0}{a^2} - \frac{y_1 y_0}{b^2} = 1.$$

把乘法顺序交换，说明 $A(x_1, y_1)$ 落在直线

$$l:\quad \frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

上。

3. **对 B 重复：**由 $P \in PB$ 得

$$\frac{x_2 x_0}{a^2} - \frac{y_2 y_0}{b^2} = 1,$$

所以 B 也在 l 上。$A \neq B$，于是由两点确定一条直线，$AB = l$。证毕。

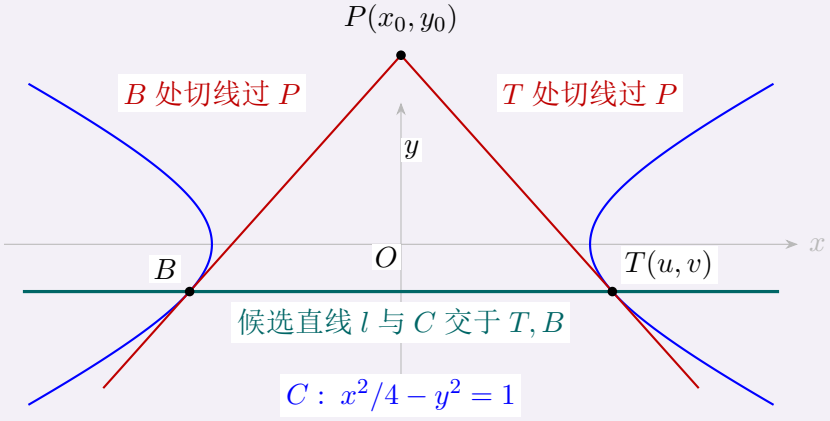
直观回扣：由“P 在切线 PA 上”变为“A 在 l 上”，只用了一次代入和一次乘法交换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：最快——先写候选直线，再反向验证 适用信号：已知 P，要求迅速写出并证明切点弦方程；已确认存在两个实切点。

方法二：从候选直线的交点反查切线

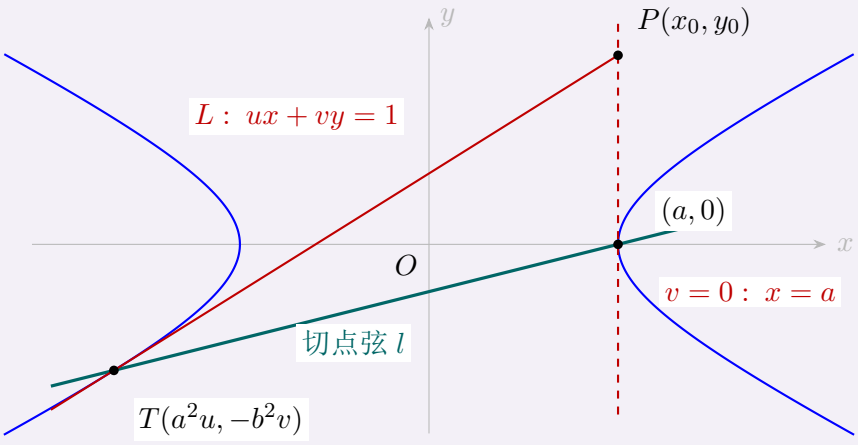


看图：先取绿色直线上的交点 T，再检查 T 处的红色切线是否经过 P。

1. **先写：** $l:\ \dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$。
2. **反查切线：** 任取 l 与 C 的交点 $T(u,v)$，则 $\dfrac{x_0u}{a^2}-\dfrac{y_0v}{b^2}=1$。而 C 在 T 处的切线是 $\dfrac{ux}{a^2}-\dfrac{vy}{b^2}=1$，代入 P 恰好成立，故 PT 是切线。
3. **收尾：** 若 l 与 C 交于两个不同实点 A,B，它们正是从 P 引出的两个切点，故 $l=AB$。交点确有两个的条件由后面的附证独立核验；反过来，任一切点也满足 l 的方程，因此不会漏掉切点。证毕。

方法三：常规通用——设一般直线、用判别式证明 适用信号：学生尚未掌握切线式，或教师希望从高中二次方程知识完整推出结论；包含竖直切线。

方法三：一般直线式同时覆盖斜切线与竖直切线



看图：斜切线和竖直切线都能写成 $ux+vy=1$；它们的切点同在绿色直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. **设一条切线**：双曲线的有限切线都不经过原点（过原点的直线与双曲线若相交，则交点成中心对称的一对，不可能只有一个切点）。因此可把切线化为

$$L: \quad ux+vy=1.$$

这里 $u\neq 0$：若 $u=0$，则 y 是常数，代入双曲线得到成对的 x 值；没有恰为一个有限交点的相切情形。

2. **与双曲线联立**：由 $x=(1-vy)/u$，代入 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，整理得

$$(b^2v^2-a^2u^2)y^2-2b^2vy+b^2(1-a^2u^2)=0.$$

它是关于 y 的方程。若二次项系数为零，方程只剩一次项，所得唯一交点不是相切的重合交点，须先排除。真正相切时二次项系数不为零，且两个交点重合，因此判别式为零：

$$\begin{aligned}\Delta&=(-2b^2v)^2-4(b^2v^2-a^2u^2)b^2(1-a^2u^2)\\&=4a^2b^2u^2(1-a^2u^2+b^2v^2)=0.\end{aligned}$$

因 $a,b>0$ 且 $u\neq 0$，可得

$$\boxed{a^2u^2-b^2v^2=1}.$$

此时二次项系数等于 -1，确实是有重根的二次方程，不会把一次方程误认为切线。

3. **求切点坐标**：二次方程的重根为

$$y_T=\frac{-(-2b^2v)}{2(-1)}=-b^2v.$$

再代回 $ux+vy=1$，得到

$$x_T=\frac{1+b^2v^2}{u}=a^2u.$$

所以切点 $T=(a^2u,-b^2v)$，也即 $u=x_T/a^2,\ v=-y_T/b^2$。

4. **利用切线经过 P**：因为 $ux_0+vy_0=1$，故

$$\frac{x_0x_T}{a^2}-\frac{y_0y_T}{b^2}=ux_0+vy_0=1.$$

于是任意切点 T 都在直线 $l:\ \dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$ 上。对两个不同切点 A,B 都成立，因此 $l=AB$。证毕。

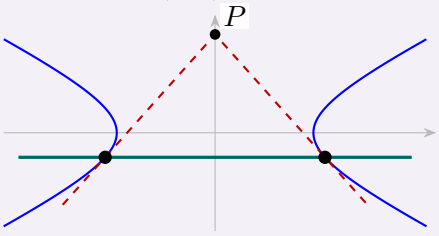
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

补充：当 $v=0$ 时，上面的推导仍成立，给出 $x=\pm a$ 的竖直切线；不必用斜率式 $y=kx+d$，因而不会漏掉这一特殊情形。

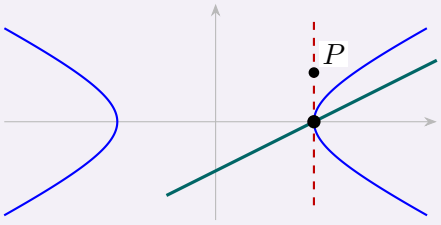
附证：两个不同的有限实切点何时存在？

$P=(0,2),\ q=-4$



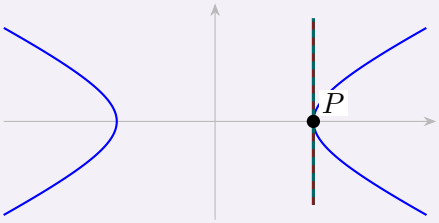
两个切点

$P=(2,1),\ q=0$



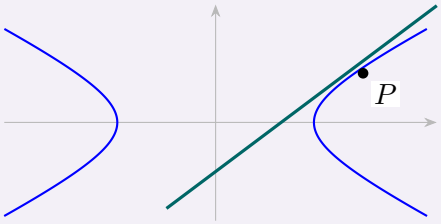
一个有限切点

$P=(2,0),\ q=1$



一个切点（即 P）

$P=(3,1),\ q=5/4$



没有实切点

同一双曲线 $x^2/4-y^2=1$，各图同尺度

蓝：双曲线　绿实线：代换直线　红虚线：实切线

上图把候选直线的交点数直接呈现出来；下面用代数证明这些分界。为看清条件，仅在这一小段令

$$X=\frac{x}{a},\quad Y=\frac{y}{b},\quad U=\frac{x_0}{a},\quad V=\frac{y_0}{b},\quad q=U^2-V^2.$$

双曲线变为 $X^2-Y^2=1$，候选直线变为 $UX-VY=1$。

第 1 步（$q\neq 0$）：候选直线上所有点都可写为

$$X=\frac{U}{q}+Vt,\qquad Y=\frac{V}{q}+Ut\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

因为 $UX-VY=(U^2-V^2)/q=1$，且方向 (V,U) 沿着这条直线。代回双曲线，交叉项抵消：

$$X^2-Y^2=\frac{1}{q}-qt^2=1\quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{t^2=\frac{1-q}{q^2}}.$$

因此：$q<1$ 时有两个不同实数 t（两个有限交点）；$q=1$ 时只有一个；$q>1$ 时无实数解。结合方法二，两个交点就对应两个切点。

第 2 步（$q=0$）：此时 $U=V$ 或 $U=-V$。若 $U=V=0$，直线方程为 $0=1$，不可能有切点。若 $U=V\neq 0$，则

$$U(X-Y)=1,\quad (X-Y)(X+Y)=1,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从而 $X-Y=1/U,\ X+Y=U$，只确定**一个**有限交点；$U=-V\neq 0$ 的情形相同（交换 $X-Y$ 与 $X+Y$）。故 $q=0$ 不能产生两个不同有限切点。

综上，**存在两个不同有限实切点的充要条件为 $q<1$ 且 $q\neq 0$**。整个附证只用直线方程、平方差公式和一元二次方程的实数解。

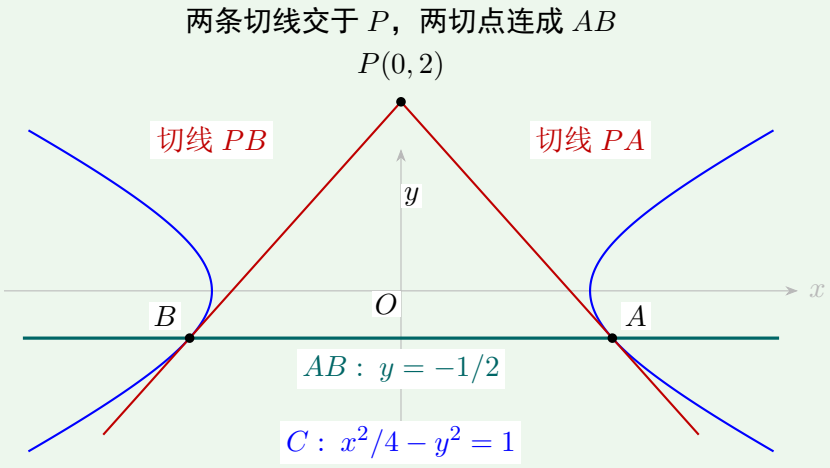
焦点在 y 轴的推广 把以上推导中的 x 与 y 对调，即得

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{AB:\ \frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1},$$

其中 $q=y_0^2/a^2-x_0^2/b^2$，仍须 $q<1$ 且 $q\neq 0$。

典型例题

例 1（基本应用：真正有两个切点） 已知双曲线 $C:\ \dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，点 $P=(0,2)$，求切点弦方程及两个切点。



解： $q=0-4=-4<1$ 且 $q\neq 0$，所以有两个不同有限实切点。直接代换：

$$AB:\quad -2y=1 \quad\Longleftrightarrow\quad y=-\frac{1}{2}.$$

代回双曲线：$x^2/4-1/4=1$，故 $x=\pm\sqrt{5}$，即

$$A=(\sqrt{5},-\tfrac{1}{2}),\qquad B=(-\sqrt{5},-\tfrac{1}{2}).$$

验算： 在两点的切线分别是 $\pm\dfrac{\sqrt{5}}{4}x+\dfrac{1}{2}y=1$，代入 $P=(0,2)$ 都成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（不存在两条实切线：不能机械套用） $C:\ \dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，$P=(3,1)$。求切点弦。

解： $q=9/4-1=5/4>1$，所以**不存在两个实切点，也就没有切点弦**。代换得到的 $3x-4y=4$ 只是一个形式上可写出的直线。若要核实，把 $y=(3x-4)/4$ 代回曲线：

$$5x^2-24x+32=0,\qquad \Delta=(-24)^2-4\cdot5\cdot32=-64<0.$$

可见这条直线根本不与双曲线相交。

例 3（特殊点 $q=0$：只有一个有限切点） $C:\ \dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，$P=(2,1)$。

解： $q=1-1=0$。代换直线 $x/2-y=1$ 与曲线联立：$x=2y+2$，

$$(y+1)^2-y^2=1\quad\Longrightarrow\quad y=0,\ x=2.$$

唯一有限交点是 $T=(2,0)$，切线 $x=2$ 正好经过 P。**只有一条实切线，不能把代换直线叫作两个切点的连线。**

例 4（焦点在 y 轴：完整检查） $C:\ \dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{4}=1$，$P=(3,0)$。

解： $q=0-9/4=-9/4<1$ 且 $q\neq0$，所以两个切点存在。代换得到

$$-\frac{3x}{4}=1\quad\Longrightarrow\quad \boxed{x=-\frac{4}{3}}.$$

代回双曲线：$y^2/9-4/9=1$，所以 $y=\pm\sqrt{13}$，即切点为

$$A=(-\tfrac{4}{3},\sqrt{13}),\qquad B=(-\tfrac{4}{3},-\sqrt{13}).$$

观察：本例切点弦是一条竖直直线，不需要计算斜率。

例 5（逆向求外点，并检验竖直切线）在 $C:\ \dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 上，两切点的连线为 $x-4y=2$，求两条切线的交点 P。

解：先把右端化为 1：

$$\frac{x}{2}-2y=1.$$

与 $\dfrac{x_0x}{4}-y_0y=1$ 比较系数，得 $x_0=2,y_0=2$。此时

$$q=2^2/4-2^2=-3<1,\qquad q\neq0,$$

确有两个不同实切点。联立可得 $T_1=(2,0)$，$T_2=(-\frac{10}{3},-\frac{4}{3})$。其中 T_1 处切线为 $x=2$，经过 $P=(2,2)$，说明**求切线时若只设 $y=kx+d$，容易漏掉竖直切线**。

考场变式（先判断，再求式）对 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，分别令 $P=(2,0),\ (2,1),\ (3,1),\ (0,2)$。不画图，先判断每个点可引几条**不同的有限实切线**，再决定能否写切点弦。

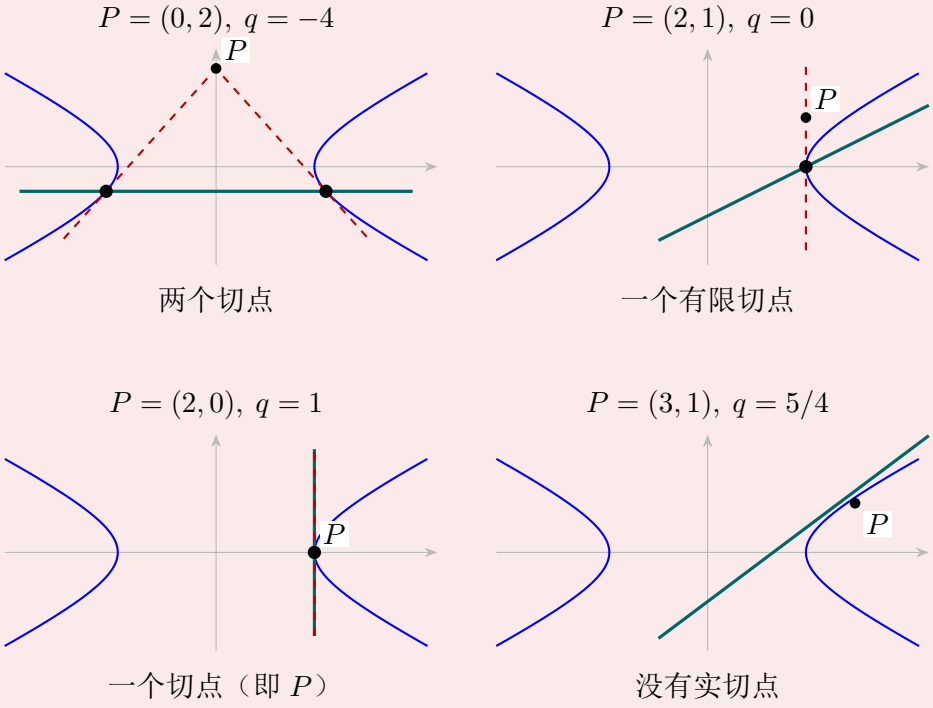
参考答案：四点对应的 q 依次为 $1,0,5/4,-4$，所以实切线条数依次为 $1,1,0,2$；只有最后一点存在由两个不同切点确定的切点弦，方程为 $y=-1/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

先用同尺度图纠错：能写出绿色直线，不等于它就是切点弦。



同一双曲线 $x^2/4-y^2=1$，各图同尺度

蓝：双曲线　绿实线：代换直线　红虚线：实切线

检查黑点个数，再看红色切线是否经过 P；只有两个不同切点时才使用切点弦公式。

易错 1：“双曲线外一点”一定能作两条切线

- **错误：**看到 P 不在曲线上，就直接套用切点弦公式。
- **为什么错：**双曲线与椭圆不同，平面中不同区域的点能引出的实切线条数不同。比如 $x^2/4-y^2=1$ 的 $P=(3,1)$ 有 $q=5/4>1$，一条实切线也没有。
- **正确做法：**先计算 q；**必须** $q<1$ **且** $q\neq 0$，才有两个不同的有限实切点。

易错 2：忽略 $q=0$ 这个特殊情形

- **错误：**把“$q<1$”误当成完整条件。
- **反例：**$x^2/4-y^2=1$，$P=(2,1)$，$q=0$；只有一个有限切点 $(2,0)$，没有两个不同切点。
- **正确做法：**必须同时检查 $q\neq 0$。若 $P=O$，连代换直线都不存在（会得到 $0=1$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 3：以为切点弦一定经过 P

- **错误：**把 AB 画成经过 P 的直线。
- **纠正：**经过 P 的是**两条切线** PA, PB。AB 是两个切点连成的另一直线，通常不经过 P。
- **最小反例：**$P=(0,2)$ 时，$AB: y=-1/2$，明显不经过 P。

易错 4：焦点位置与符号混乱

- 焦点在 x 轴：$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$。
- 焦点在 y 轴：$\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$。
- **检查：**双曲线中间为减号，不能直接照搬椭圆的加号；分母应与相应坐标的平方项一一对应。

易错 5：只用斜率式求切线，漏掉竖直切线

- **错误：**一律设 $y=kx+d$，以为求得的斜率覆盖全部切线。
- **反例：**$x^2/4-y^2=1$ 在 $(2,0)$ 处的切线为 $x=2$。
- **正确做法：**可用一般直线 $ux+vy=1$ 的判别式证明，或对竖直线单独讨论。

易错 6：逆向比较系数前忘记把右端化为 1 例如 $x-4y=2$ 应先写成 $x/2-2y=1$，再与 $\frac{x_0x}{4}-y_0y=1$ 比较，得到 $P=(2,2)$；直接把 x 的系数 1 当成 $x_0/4$ 会错。

课堂纠错问句 “你写出的直线是否真的与双曲线交于两个不同的实点？这两个点的切线是否都经过 P?”两问都成立，才能称它为切点弦。

结论小结

一、快记：两式 + 一个存在条件

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \Longrightarrow AB:\ \frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1;\\ &\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \Longrightarrow AB:\ \frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1.\end{aligned}}$$

先令 q 等于把 $P(x_0,y_0)$ 代入标准方程左边所得的值，**两不同有限实切点存在** $\Longleftrightarrow q<1$ **且** $q\neq 0$。

二、快懂：为什么“平方换乘积”

$$P\in\text{切点 }A\text{ 处切线} \Longrightarrow \frac{x_1x_0}{a^2}-\frac{y_1y_0}{b^2}=1 \Longrightarrow A\in AB.$$

对 B 也成立，两个切点确定这条直线。核心是**切线式 + 代入 + 交换乘法顺序**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、三种证明的选择

1. **最低门槛**：已知切线式，分别将 P 代入 A, B 处切线，说明 A, B 共线。
2. **最快速证**：先写候选直线；任何候选交点的切线都通过 P，故两交点就是两切点。
3. **常规通用**：设 $ux + vy = 1$，与双曲线联立，用 $\Delta = 0$ 求出切点 $(a^2u, -b^2v)$，再利用切线过 P。

四、考场三步

第 1 步认准焦点在 x 轴还是 y 轴，并算 q。 **第 2 步**检查 $q < 1$ 且 $q \neq 0$。 **第 3 步**再按原式保留分母与减号，把平方换成乘积。

五、三个最容易错的地方

- $q = 0$ 时不可能有两个不同的有限切点；$q > 1$ 时没有实切点。
- P 在两条切线上，**通常不在切点弦 AB 上**。
- 竖直切线可能存在；用 $y = kx + d$ 推导时不得遗漏。

一个检验例子：$x^2/4 - y^2 = 1,\ P = (0, 2)$，算得 $q = -4$，切点弦是 $y = -1/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料